

RG660MK AI CPE

人脸识别测试报告

—— 现场实测 · 3 次连续采样 ——

测试时间	2026-09-01 11:15 (UTC+8)
测试对象	工位就座人员（真人实拍）
测试设备	RG660MK + Logitech C270 · YOLOv8n / YOLOv8n-pose (NCNN)
测试方法	连续 3 次拍照采样，逐张运行 detect + pose 推理，评估人脸关键点置信度与坐姿
执行主体	Hermes Agent（设备端）

一、测试结论摘要

人脸识别：PASS（3/3 全部检出）

坐姿检测：PASS（3/3 全部正常）

人脸检出率	3/3 (100%)
人脸关键点平均置信度	鼻 0.99 · 左眼 0.99 · 右眼 0.99 · 左耳 0.94 · 右耳 0.93
人体检测置信度	person 0.91（三次一致）
坐姿指标	头肩比 0.44（正常区间 0.12~0.75） · 肩部倾斜 2%（閾值 18%）
推理性能	detect 782~807ms · pose 829~884ms
照片归档	已上传 Immich：94f3c6be-8a62-45c4-9cbc-5ad670813a4d

二、测试方法与流程

步骤1	C270 拍照（rg660mk_c270_snapshot, 640x480 MJPEG）
步骤2	YOLOv8n detect：人体/目标检测
步骤3	YOLOv8n-pose：17 关键点人体姿态推理
步骤4	人脸可见性判定：鼻 + 至少一眼 置信度 ≥ 0.45
步骤5	坐姿分析：肩部倾斜 / 头肩比 / 躯干侧倾
步骤6	照片上传 Immich（局域网直连 192.168.1.244:2283）
采样说明	连续 3 次采样（间隔 0.5s），评估重复性与稳定性

三、逐次测试结果

采样	拍照	detect	pose	鼻	左眼	右眼	左耳	右耳	肩部	坐姿判定
第1次	OK 1.6s	person(0.91)	1人	0.99	0.99	0.99	0.94	0.94	是	正常
第2次	重试成功	person(0.91)	1人	0.99	0.99	0.99	0.94	0.94	是	正常
第3次	OK 1.6s	person(0.91)	1人	0.99	0.99	0.99	0.96	0.90	是	正常

注：第 2 次拍照与后台实时预览服务的采集循环发生一次竞争，快照工具返回失败后立即重试成功，推理所用照片为实时预览循环输出的有效帧，不影响测试有效性。

四、坐姿分析明细

肩宽	388~391 px
头肩比	0.44（正常区间 0.12~0.75 → 头部高度合适，无前倾/无后仰）
肩部倾斜	2%（阈值 18% → 左右对称良好）
躯干侧倾	未触发（偏移低于 35% 阈值）
判定	3 次采样坐姿全部正常

五、性能统计

拍照耗时	1.6s/张（正常） · 0.1s（一次竞争失败后重试）
detect 推理	782 / 807 / 794 ms（均值 794ms）
pose 推理	829 / 837 / 884 ms（均值 850ms）
全流程	拍照 + 双模型推理 $\approx$ 3.4s/轮
结论	满足每小时巡检场景的实时性要求

六、结论与建议

人脸识别	方案稳定可靠：连续3次采样全部检出，人脸关键点置信度0.90~0.99，人体检测0.91 高度一致
坐姿检测	肩部入镜后规则正常运作，本次受试者坐姿健康（头肩比0.44、倾斜2%）
巡检链路	拍照→推理→归档→告警全链路正常，每小时定时巡检已上线
建议	① 后续可收集多样本（不同光线/距离/角度）验证鲁棒性 ② 人脸身份识别模型可作下一阶段 ③ 竞争问题：巡检与实时预览同时使用摄像头时偶发一次竞争，已自动重试，不影响结果

RG660MK 人脸识别 + 坐姿检测：实测通过